E01 Comprensión del problema y propuesta de valor.

1. Descripción del problema

En el sector agroindustrial del cacao, el registro y seguimiento de los procesos productivos es fundamental para mantener un control adecuado de la materia prima, las transformaciones realizadas y los productos obtenidos.

El caso planteado para la Hackathon presenta una asociación cacaotera ficticia del Huila que administra su información mediante cuadernos, hojas de cálculo y mensajes. Esta forma de trabajo dificulta consultar los datos de manera centralizada, identificar el origen de los productos y conocer las cantidades utilizadas durante cada etapa de transformación.

Además, la falta de integración entre los registros limita el seguimiento de las pérdidas de materia prima, el cálculo de los costos y la disponibilidad de información confiable para los compradores.

2. Propuesta de solución

THEOBRA se plantea como una aplicación web que permite centralizar la información relacionada con la recepción, transformación y comercialización de cacao.

El sistema busca facilitar el registro de lotes, el seguimiento de las operaciones, el control de inventario, el cálculo de mermas y costos, y la consulta de la trazabilidad de los productos.

También contempla diferentes niveles de acceso para que los operadores y administradores puedan realizar sus actividades, mientras que los compradores consultan únicamente la información pública autorizada.

3.Usuarios beneficiarios

Usuario	Necesidad
Operador	Registrar lotes, transformaciones e incidencias.
Administrador	Controlar existencias, costos, alertas y estados.
Comprador	Consultar el origen y la información pública del producto.

4. Alcance del MVP

El proyecto **THEOBRA** contempla el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión y trazabilidad de los procesos de una asociación cacaotera simulada del departamento del Huila.

Su alcance funcional incluye el registro de lotes, el control de existencias, la transformación de materia prima, el seguimiento de mermas, el cálculo de costos, la gestión de estados de los productos y la consulta de información comercial.

Como propuesta diferenciadora, se incorpora un simulador de escenarios productivos que permite modificar hipotéticamente el porcentaje de merma y el precio de venta para analizar sus efectos sobre el rendimiento y la rentabilidad, sin alterar los registros almacenados.

La aplicación utiliza una arquitectura que integra frontend, backend desarrollado con Spring Boot y una base de datos MySQL.

Actualmente, ambos componentes se encuentran integrados y el equipo continúa realizando ajustes y verificaciones de funcionamiento.

5. Exclusiones y restricciones

El MVP se desarrolla considerando las siguientes condiciones:

- Se utilizan datos sintéticos correspondientes a una asociación cacaotera ficticia.

- No se incluyen pagos reales, sensores físicos ni integración obligatoria con dispositivos externos.

- El sistema debe diferenciar los permisos del operador y del administrador.

- La información privada y los costos internos no deben mostrarse en las consultas públicas.

- El simulador funciona con escenarios hipotéticos y no modifica las operaciones reales.

6. Indicadores de beneficio propuestos

Indicador	Forma de medición
Completitud de trazabilidad	(Productos con origen, transformación y estado consultables / productos evaluados) × 100
Tiempo de consulta	Segundos necesarios para recuperar la trazabilidad de un lote.

7. Papel diferenciador

THEOBRA incorpora un simulador de escenarios productivos que permite modificar hipotéticamente variables como la merma y el precio de venta para observar cómo cambian el rendimiento y la rentabilidad. Esta funcionalidad convierte la información del sistema en una herramienta práctica de planificación y apoyo a la toma de decisiones. Los cálculos se realizan en JavaScript desde el frontend, sin modificar los datos reales registrados en la plataforma